

Guida Completa — Aggiungere un PC alla rete OmenServer

Version 1.0 — Mai 2026

Questa guida spiega come trasformare qualsiasi PC (même avec Windows) in un "braccio" connesso a OmenServer.

L'Omen rimane il **cervello** (server principale), gli altri PC sono i **bracci** (agents qui envoient leurs stats).



Sommario

1. [Requisiti](#)
2. [Creare la chiavetta USB avviabile di Ubuntu](#)
3. [Installare Ubuntu Server](#)
4. [Primo avvio — Configurazione di base](#)
5. [Attivare SSH \(accesso remoto\)](#)
6. [Installer l'agent OmenServer](#)
7. [Avviare l'agente all'avvio automaticamente](#)
8. [Verificare che funzioni](#)
9. [Comandi opzionali utili](#)
10. [Risoluzione dei problemi](#)

1 — Requisiti

Cosa ti serve:

- **Le PC** à transformer (Windows, vieux PC, n'importe quoi)
- **Une clé USB** de 8 Go minimum
- **Un cavo Ethernet** (ou le WiFi, mais Ethernet c'est mieux pour un serveur)
- **Uno schermo + tastiera** (juste pour l'installation, après tu fais tout à distance)
- **La chiave API OmenServer** (visible dans le dashboard → Impostazioni)

Cosa diventerà il PC:

- Un PC con Linux (Ubuntu Server) senza interfaccia grafica
- Invierà le sue statistiche (CPU, RAM, Disque, Température) à l'Omen toutes les 10 secondes
- Potrai **riavviarlo o spegnerlo a distanza** depuis le dashboard OmenServer
- Il suo **storage sarà unito** dans le total affiché sur le dashboard
- **Resterà acceso anche col coperchio chiuso** et **si accenderà/spegnerà automaticamente** (1h-6h)

2 — Creare la chiavetta USB avviabile di Ubuntu

2.1 — Scaricare Ubuntu Server

Sul tuo Mac (o un altro PC), vai su:

👉 <https://ubuntu.com/download/server>

Scarica il file **Ubuntu Server 24.04 LTS** (fichier **.iso** d'environ 2.5 Go).

2.2 — Creare la chiavetta USB avviabile

Opzione A — Su Mac (con balenaEtcher)

1. Scarica **balenaEtcher** : <https://etcher.balena.io/>

2. Apri balenaEtcher
3. Clicca **"Flash from file"** → seleziona il file `.iso` d'Ubuntu
4. Clicca **"Select target"** → seleziona la tua chiavetta USB
5. Clicca **"Flash!"**
6. Aspetta che finisca (~5 minutes)

Opzione B — Su Windows (con Rufus)

1. Scarica **Rufus** : <https://rufus.ie/>
2. Apri Rufus
3. **Dispositivo** : Sélectionne ta clé USB
4. **Selezione boot** : Clicca sur **"SÉLECTION"** et scegli il file `.iso` d'Ubuntu
5. Lascia le altre opzioni predefinite e clicca su **"DÉMARRER"**
6. (Si on te demande de télécharger Syslinux ou d'écrire en mode Image ISO, dis "Oui" / "Mode image ISO")

Opzione C — Su Mac (con il Terminale)

```
# Trouver le disque de ta clé USB
diskutil list

# Démontage de la clé USB (remplace diskX par le bon numéro, ex:
disk2)
diskutil unmountDisk /dev/diskX

# Écrire l'ISO sur la clé USB (remplace le chemin et diskX)
sudo dd if=~/.Downloads/ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso
of=/dev/rdiskX bs=1m status=progress

# Éjecter la clé USB
diskutil eject /dev/diskX
```

 **ATTENTION** : Vérifie bien le numéro du disque ! Si tu te trompes, tu peux effacer ton Mac.

3 — Installare Ubuntu Server

3.1 — Avviare dalla chiavetta USB

1. Collega la chiavetta USB al PC
2. Accendi il PC
3. Premi il **tasto di boot** (varie selon le PC) :
 - **HP Omen** : F9
 - **Dell** : F12
 - **Lenovo** : F12
 - **ASUS** : F8 ou Esc
 - **MSI** : F11
 - **Acer** : F12
 - **Général** : Esc , F2 , F10 , F11 , F12 ou Suppr
4. Seleziona la chiavetta USB nel menu di boot
5. Scegli "Install Ubuntu Server"

3.2 — Fasi dell'installazione

Schermata	Cosa fare
Lingua	Scegli ta langue (Français ou English)
Tastiera	Scegli ta disposition clavier (French - AZERTY)
Tipo di installazione	Scegli "Ubuntu Server" (pas minimized)
Rete	Rileva automaticamente il cavo Ethernet. Si WiFi, configure-le.
Proxy	Lascia vuoto, premi Invio
Mirror	Lascia predefinito, premi Invio
Archiviazione	★ IMPORTANTE — voir ci-dessous
Nome / Utente	Vedi sotto
SSH	★ Spunta "Install OpenSSH server"
Snaps	Non spuntare nulla, premi Invio

3.3 — Configurazione dell'archiviazione (IMPORTANTE)

L'installer propone uno schema di partizioni. **Di default, Ubuntu non usa tutto lo spazio!**

Opzione consigliata: - Scegli **"Use an entire disk"** - Se il PC ha più dischi, scegli il **più grande** per il sistema - Verifica che **lvm** sia attivato

💡 **Pas de panique** : même si Ubuntu ne prend pas tout l'espace au départ, on l'étendra après (Section 9).

3.4 — Nome e utente

Campo	Cosa inserire	Esempio
Your name	Il tuo nome	Massimiliano
Server name	Un nome breve per il PC	pc-bureau , laptop-gaming , tour-salon
Username	Il tuo ID utente	massii08 (lo stesso dell'Omen, è più semplice)
Password	Una password sicura	*****

3.5 — Fine dell'installazione

1. L'installazione richiede ~10 minutes
2. Quando è finito, ti chiede di **rimuovere la chiavetta USB** e premere Invio
3. Il PC si riavvia in Ubuntu Server
4. Vedi uno schermo nero con `login:` → è normale, questo è Ubuntu Server !

4 — Primo avvio — Configurazione di base

4.1 — Accedere

```
login: massii08
Password: (la tua password)
```

4.2 — Aggiornare il sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Può richiedere 5-10 minuti la prima volta.

4.3 — Installare gli strumenti essenziali

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv curl wget  
htop net-tools
```

Spiegazione di ogni pacchetto : - **python3** : Il linguaggio di programmazione per l'agente - **python3-pip** : L'installer dei pacchetti Python - **python3-venv** : Per creare ambienti Python isolati - **curl** / **wget** : Per scaricare file - **htop** : Per vedere l'uso CPU/RAM in tempo reale - **net-tools** : Per i comandi di rete (ifconfig, etc.)

4.4 — Trovare l'IP del PC (per SSH)

```
ip addr show | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1
```

Prendi nota dell'indirizzo IP (ex: **192.168.68.XX**). Ti servirà per connetterti a distanza.

5 — Attivare SSH (accesso remoto)

5.1 — Verificare che SSH sia installato

```
sudo systemctl status ssh
```

Se è **active (running)** , va bene! Altrimenti:

```
sudo apt install -y openssh-server  
sudo systemctl enable ssh  
sudo systemctl start ssh
```

5.2 — Accedere depuis le Mac

Apri un Terminale sul tuo Mac e digita:

```
ssh massii08@192.168.68.XX
```

Sostituisci **XX** con le ultime cifre dell'IP del PC.

Ora sei connesso a distanza! **Puoi scollegare schermo e tastiera dal PC.** 🎉

6 — Installare l'agente (in 1 solo comando)

Per semplificare al massimo, uno script si occupa di installare e configurare **tutto** automaticamente: - Download dell'agente OmenServer - Configurazione della chiave API - Avvio automatico (servizio in background) - **Chiusura del coperchio** : il PC resterà acceso anche se chiudi lo schermo - **Orari automatici** : il PC si spegnerà all'1 di notte e si riaccenderà alle 6 del mattino - **Estensione del disco** : espande automaticamente lo spazio di base - **Opzione SSD/HDD** : ti chiederà se vuoi formattare un 2° disco

6.1 — Avviare l'installazione

1. Va sur **<https://omenserver.org>**, accedi, e vai nelle **Impostazioni** per copiare la tua **Chiave API**.
2. Sul nuovo PC, digita questo comando sostituendo **TA_CLE_API** con la tua vera chiave (per esempio **sk_123456789abc**) :

```
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/Massii-08/OmenServer/main/tools/setup_omen_agent.sh \
| sudo bash -s -- TA_CLE_API
```

(Se ti chiede una password, è quella della tua sessione ubuntu)

3. Attendi 1 minuto. Alla fine, lo script ti chiederà: > **⚠ ATTENTION: Hai un secondo disco (SSD/HDD) che vuoi cancellare... ? (y/N):** Digita **y** se hai un vecchio disco da formattare (ATTENZIONE: cancella TUTTO), o solo **Invio** per ignorare.
4. Quando vedi **✅ Terminé !**, hai finito.

6.2 — È tutto!

Ora puoi: - **Chiudere il coperchio del computer**, resterà acceso - Riporlo su uno scaffale col suo cavo di alimentazione - Gestirlo interamente dalla dashboard di OmenServer

8 — Verificare che funzioni

8.1 — Sur le Dashboard OmenServer

1. Va sur **<https://omenserver.org>**
2. Le nouveau PC apparaît dans "**Ordinateurs connectés**" avec un point 
3. Tu vois ses stats : CPU, RAM, Disque, Température
4. Le **total de stockage** dans la carte DISK inclut maintenant ce PC

8.2 — Tester les commandes à distance

Depuis le dashboard, tu peux : -  **Redémarrer** le PC à distance -  **Éteindre** le PC à distance

9 — Comandi opzionali utili

 **Estendere il disco (se Ubuntu non usa tutto lo spazio)**

È il problema più comune: Ubuntu Server con LVM usa solo ~100 GB di default.

```
# Vedere lo spazio attuale
df -h /

# Vedere i dischi fisici
lsblk

# Estendere il volume logico per usare tutto lo spazio libero
sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

# Ridimensionare il file system
sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

# Verificare che sia a posto
df -h /
```

Formattare e usare un SSD/HDD aggiuntivo

Se il PC ha un secondo disco (SSD o HDD) non utilizzato:

```
# 1. Identificare il disco (ex: /dev/sdb ou /dev/nvme0n1)
lsblk

# 2. Vedere cosa contiene
sudo blkid /dev/sdX*

# 3. Cancellare tutte le partizioni
sudo wipefs -a /dev/sdX

# 4. Creare una partizione unica
sudo apt install -y parted
sudo parted /dev/sdX --script mklabel gpt mkpart primary ext4 0%
100%

# 5. Formattare in ext4
sudo mkfs.ext4 -L "DataDisk" /dev/sdX1

# 6. Creare il punto di mount e montare
sudo mkdir -p /mnt/data
sudo mount /dev/sdX1 /mnt/data

# 7. Aggiungere all'avvio automatico
echo "UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value /dev/sdX1) /mnt/data ext4
defaults 0 2" | sudo tee -a /etc/fstab

# 8. Verificare
df -h /mnt/data
```

⚠ Sostituisci `/dev/sdX` col vero nome del disco (ex: `/dev/sdb` ,
`/dev/nvme0n1`).



Svuotare completamente un SSD (cancellare tutti i dati)

```
# ATTENZIONE : Questo cancella TUTTO sul disco!

# 1. Smontare il disco se è montato
sudo umount /mnt/data

# 2. Cancellare le partizioni
sudo wipefs -a /dev/sdX

# 3. Scrivere zeri (cancellazione completa – può richiedere molto tempo)
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M status=progress

# 4. Ripartizionare se vuoi riutilizzarlo (vedi sezione precedente)
```



Configurare un IP statico (consigliato per un server)

Di default, l'IP può cambiare a ogni riavvio. Per fissarlo:

```
# Trovare il nome della tua interfaccia di rete
ip link show
# Prendi nota del nome (ex: enp3s0, eth0, eno1)

# Creare la configurazione Netplan
sudo nano /etc/netplan/01-static.yaml
```

Contenuto del file (adatta alla tua rete):

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp3s0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.68.XX/24      # ← Nome della tua interfaccia
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.68.1    # ← IP statico che desideri
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

```
# Applicare
sudo netplan apply

# Verificare
ip addr show
```

Configurare SSH senza password (chiave SSH)

Per non dover più digitare la password a ogni connessione SSH:

Sur le Mac :

```
# Generare una chiave SSH (se non già fatto)
ssh-keygen -t ed25519

# Copiare la chiave sul PC remoto
ssh-copy-id massii08@192.168.68.XX
```

Ora puoi connetterti senza password:

```
ssh massii08@192.168.68.XX
```

Vedere l'uso del sistema in tempo reale

```
# CPU, RAM in tempo reale (come un task manager)
htop

# Uso del disco
df -h

# Temperatura CPU
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
# Dividi per 1000 per avere i °C

# Processi più esigenti
top -o %MEM

# Connessioni di rete attive
ss -tulpn
```

Aggiornare il sistema

```
# Aggiornamenti classici
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Aggiornamenti di sicurezza automatici
sudo apt install -y unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
```

Éteindre ou redémarrer le PC

```
# Spegner ora
sudo shutdown -h now

# Riavviare ora
sudo reboot

# Spegner tra 30 minuti
sudo shutdown -h +30

# Annullare uno spegnimento programmato
sudo shutdown -c
```

Diagnostics réseau

```
# Testare la connessione a OmenServer
curl -s https://omenserver.org/api/health

# Testare la connessione internet
ping -c 4 google.com

# Vedere l'IP attuale
ip addr show | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1

# Scansionare i PC nella rete locale
sudo apt install -y nmap
nmap -sn 192.168.68.0/24
```

Permettre le reboot/shutdown à distance (sans mot de passe sudo)

L'agent a besoin de `sudo` pour redémarrer/éteindre le PC quand tu le demandes depuis le dashboard :

```
echo "$USER ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot, /sbin/shutdown" |  
sudo tee /etc/sudoers.d/omen-agent
```



Mettre à jour l'agent OmenServer

Si une nouvelle version de l'agent est disponible :

```
# Arrêter l'agent  
sudo systemctl stop omen-agent  
  
# Sauvegarder l'ancien  
cp ~/omen_agent.py ~/omen_agent.py.bak  
  
# Télécharger la nouvelle version  
curl -o ~/omen_agent.py https://raw.githubusercontent.com/Massii-  
08/OmenServer/main/tools/omen_agent.py  
  
# Remettre ta configuration (SERVER_URL et API_KEY)  
nano ~/omen_agent.py  
  
# Relancer l'agent  
sudo systemctl start omen-agent
```


10 — Risoluzione dei problemi

L'agente non si connette al server

```
# Verificare que le service tourne
sudo systemctl status omen-agent

# Vedere gli errori nei log
sudo journalctl -u omen-agent --no-pager -n 50

# Testare la connessione manualmente
curl -s https://omenserver.org/api/health

# Verificare la clé API dans le fichier
grep "API_KEY" ~/omen_agent.py
```

Cause frequenti : - ❌ Chiave API errata → controlla nella dashboard - ❌ Nessuna connessione internet → controlla il cavo Ethernet - ❌ Il firewall blocca → `sudo ufw allow out 443`

Il PC non appare nella dashboard

- Attendi **30 secondi** dopo l'avvio dell'agente
 - Verifica che l'agente sia in `active (running)` : `sudo systemctl status omen-agent`
 - Controlla i log : `sudo journalctl -u omen-agent -f`
-

Il disco mostra meno spazio del previsto

→ Usa il comando di estensione LVM (Section 9, première commande)

Il PC è "offline" nella dashboard ma è acceso

- L'agente potrebbe essersi bloccato → `sudo systemctl restart omen-agent`
- La rete potrebbe essere interrotta → `ping omenserver.org`

SSH rifiutato ("Connection refused")

```
# Sul PC (con schermo+tastiera), verifica che SSH sia in
esecuzione
sudo systemctl status ssh

# Se non installato
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh

# Verificare le firewall
sudo ufw allow ssh
```

Checklist rapida (riassunto)

Per ogni nuovo PC, fai questi passaggi in ordine:

- ☐ Créer la clé USB Ubuntu Server
- ☐ Installare Ubuntu Server (cocher SSH !)
- ☐ Accedere et mettre à jour : `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
- ☐ Installare python : `sudo apt install -y python3 python3-pip curl`
`htop`
- ☐ Lanciare lo script di installazione auto : `curl -sL`
`https://raw.githubusercontent.com/Massii-`
`08/OmenServer/main/tools/setup_omen_agent.sh | sudo bash -s --`
`TA_CLE_API`
- ☐ Verificare sur le dashboard OmenServer
- ☐ (Optionnel) Estendere il disco LVM

- [] (Optionnel) Formattare un SSD aggiuntivo
 - [] (Optionnel) Configurare un IP statico
 - [] (Optionnel) Configurare SSH senza password
-

 **OmenServer** — L'Omen est le cerveau, les autres PC sont les bras.
Tutti connessi, tutto unito, tutto controllato da un'unica dashboard.